Technická univerzita v Liberci
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Akademický rok: 2026/2027

Studijní program: Informační technologie
Forma studia: Prezenční
Specializace/kombinace: Aplikovaná informatika (AI)

Podklad pro zadání BAKALÁŘSKÉ práce studenta

Jméno a příjmení:	**Maksym Rudniev**
Osobní číslo:	**M23000165**
Adresa:	17. listopadu 584/2, Liberec – Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec 15, Česká republika
Téma práce:	Systém pro vzdálený monitoring FVE
Téma práce anglicky:	Remote Monitoring System for Solar Power Plants
Jazyk práce:	Čeština
Související osoby:	Ing. Miloš Hernych (Vedoucí) Ústav mechatroniky a technické informatiky

Zásady pro vypracování:

1. Seznamte se problematikou sběru dat z FVE, monitorovaných dříve vyvinutým systémem pro vzdálený monitoring jejich provozu. Seznamte se dále s problematikou serverových aplikací pro centralizovaný sběr, archivaci, vizualizaci a analýzu dat z více zdrojů se zaměřením na data, získávaná při provozu fotovoltaických elektráren a souvisejících technologií.
2. Navrhněte backendovou architekturu klient-server zajišťující přes MQTT sběr a archivaci získávaných dat. Architektura by měla umožňovat správu přístupových práv jednotlivých uživatelů dle jejich rolí, validaci příchozích dat a ukládání do vhodné databáze. Dále navrhněte webové rozhraní pro přehledný monitoring FVE s real-time vizualizaci i historickými přehledy, s možností vyhledávání a filtrace. Součástí rozhraní musí být i možnost konfiguraci systému (správa uživatelů, připojených technologií, komunikačních témat a detekce poruchových stavů či alarmů).
3. Aplikaci zrealizujte a zprovozněte na zvolené platformě, verifikujte provozní vlastnosti, zabezpečení a údržbu a zhodnoťte dosažené výsledky.

Seznam doporučené literatury:

[1] MEIER, Andreas a Michael KAUFMANN, [2019]. *SQL & NoSQL databases: models, languages, consistency options and architectures for Big data management*. Wiesbaden: Springer. ISBN 978-3-658-24548-1.
[2] SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F. a SUDARSHAN, S. Database system concepts. Online. Seventh edition. New York, NY: McGraw-Hill Education, [2020]. ISBN 978-1-260-08450-4.
[3] NGO, Genevieve C., Judd Kristian I. FLORIZA, Christine May C. CREAYLA, Felan Carlo C. GARCIA a Erees Queen B. MACABEBE, 2015. Real-time energy monitoring system for grid-tied Photovoltaic installations. In: *TENCON 2015 – 2015 IEEE Region 10 Conference* [online]. IEEE, s. 1-4 [cit. 2026-10-01]. Dostupné z: doi:10.1109/tencon.2015.7372784
[4] KOLOUCH, Jan a BAŠTA, Pavel. CyberSecurity. CZ.NIC, 20. Praha: CZ.NIC, z.s.p.o., 2019. ISBN 978-80-88168-31-7.

Stav schvalování: Podklad pro VŠKP schválen děkanem

Podpis studenta: Datum:

Podpis garanta st. programu: Datum:

© IS/STAG, Portál – Podklad kvalifikační práce , maksym.rudniev, 2. listopadu 2026 13:51